光控呼吸灯综合实验 II

10.1 实验目的

1. 将 555 定时器、RC 渐变、晶体管驱动、比较器电路等知识用于完整实物系统，实现从理论与仿真到硬件电路的转换。
2. 掌握数字万用表、示波器等基本电学测量仪器使用的方法。
3. 掌握分模块搭建—分模块调试—整机联调的实验方法。
4. 记录理论值、仿真值和实测值，分析三者之间产生偏差的主要原因。

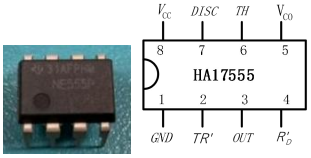
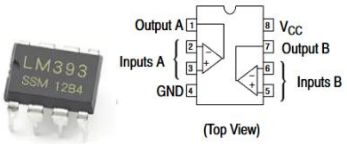
10.2 实验预习要求

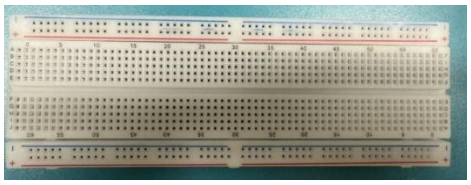
1. 理解光控呼吸灯电路的工作原理。
2. 完成光控呼吸灯电路的设计、仿真及参数选择。
3. 明确本次实验的目的、意义、实验原理、实验内容。

10.3 实验仪器

1. 直流稳压电源 1 台，输出设置为+5.0 V；或 USB +5V 电源线；
2. 双通道示波器 1 台及配套探头；
3. 数字万用表 1 台；
4. 面包板 1 块、杜邦线若干；
5. NE555/LM555、LM393、2N2222A、LED、5506 光敏电阻及阻容元件，见表 10-1。

表 10-1　实验元器件

元件	型号/值	个数	图片
光敏电阻	5506	1	
定时器	HA17555 或 NE555	1	
比较器	LM393	1	
电阻	100 Ω、220 Ω、3.3k Ω、4.7k Ω、10k Ω、51k Ω、100k Ω 等		
电解电容	47 μ F	2	

独石电容	0.01 μ F	1	
三极管	2N2222	1	
LED	绿/红/黄	1	
面包板		1	

10.4 实验任务

设计并实现一个光控呼吸灯。环境较亮时 LED 应可靠熄灭；环境变暗并超过设定阈值后，LED 以缓慢变亮—缓慢变暗的呼吸灯方式周期性变化。

表 10-2 实验指标

项目	要求	判定方法
供电电压	+5.0 V	稳压电源/USB 接口取用并用万用表核对
呼吸周期	3.8s，允许±10%误差	示波器测量完整周期 T
555 输出电压占空比	建议 50%～60%	示波器测量 t_H、t_L 后计算 D=t_H/T×100%
LED 峰值电流	建议 8～15mA，且不得超过器件允许值	测 R_{LED} 压降后计算得到电流
亮环境	光敏电阻等效阻值较小时，LED 熄灭	
暗环境	光敏电阻等效阻值较大时，LED 正常呼吸	
设计性	至少完成 1 项参数优化并说明性能影响	周期、比较阈值、渐变平滑度、峰值电流等任选其一

10.5 实验原理

10.5.1 整机原理

整机参考原理图见图 10-1 所示。光敏检测模块产生 V_S；LM393 根据 V_S 与启停阈值电压产生 V_{RST}；V_{RST} 直接控制 555 的 RESET(4)。亮环境下，LM393 输出低电平，将 RESET 可靠拉低，555 停止振荡，LED 熄灭；暗环境下，LM393 输出晶体管截止，R_{PU} 将 RESET 上拉至高电平，555 恢复振荡，LED 进入呼吸状态。

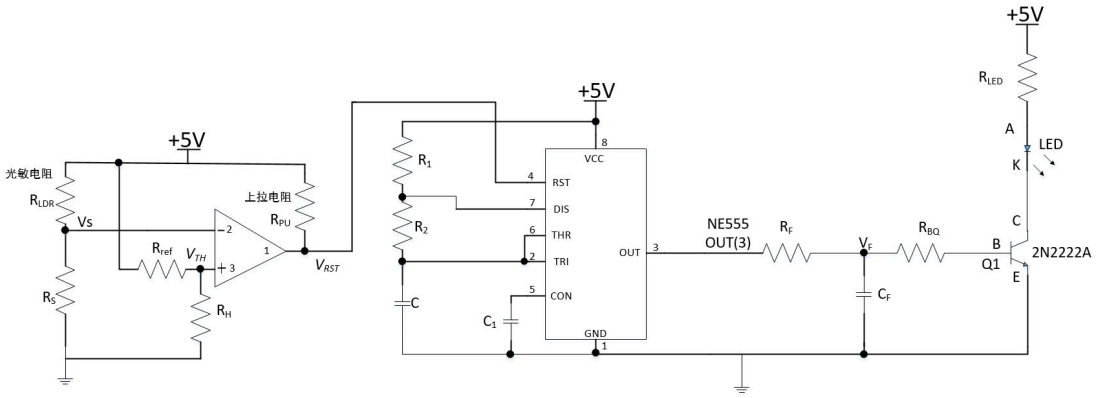


图 10-1　整机参考原理图

10.5.2 555 定时器构成多谐振荡器

图 10-2 是 555 定时器构成的多振荡器电路，高、低电平触发输入 *TH* 与 *TR'* 相连接到电容 C 上，作为振荡器的输入信号。复位端 4 脚接高电平。晶体管 T_D 集电极上拉电阻 R_1 至电源 V_{CC} 构成反相器，反相器输出端 7 脚 *DISC* 通过 R_2C 积分电路反馈至输入 *TH* 和 *TR'*，组成自激多谐振荡器。此电路没有稳态，也不需外加触发信号，电源通过 R_1 和 R_2 向 *C* 充电以及 *C* 通过 R_2 向 *DISC* 端放电，使电路自动在两个暂稳态之间变化，形成振荡信号输出。工作原理分析如下：

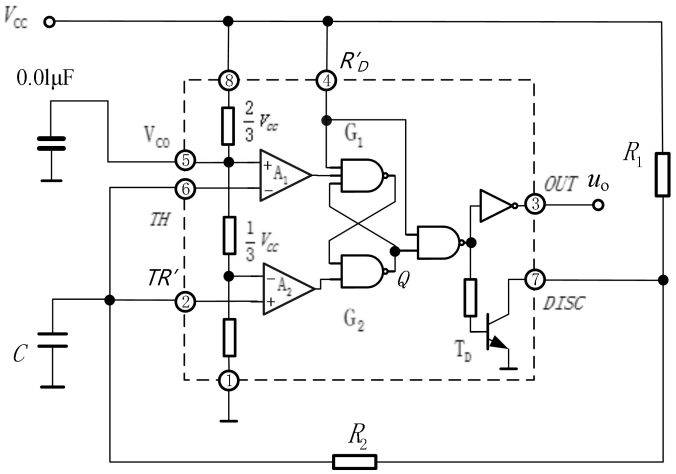


图 10-2　多谐振荡器电路原理图

设电源接通后，$Q=0, u_0=0$；

$Q=0$，$\rightarrow T_D$导通 $\rightarrow C$放电 $\rightarrow V_C=\frac{1}{3}V_{CC}$时，$Q=1, u_0=1$

$Q=1 \rightarrow T_D$截止 $\rightarrow C$充电 $\rightarrow V_C=\frac{2}{3}V_{CC}$时，$Q=0, u_0=0$

电容充电时，电路的暂稳态持续时间为

$$T_H=(R_1+R_2)C\ln 2=0.693(R_1+R_2)\ C$$

电容 *C* 放电时,暂稳态持续时间为

$$T_L=R_2C\ln 2=0.693R_2C$$

因此，电路输出矩形脉冲的周期为

$$T=T_H+T_L=0.693(R_1+2R_2)C$$

输出矩形脉冲的占空比为

$$D=\frac{T_H}{T}=\frac{R_1+R_2}{R_1+2R_2}\times 100\%$$

可见，通过改变电阻 R_1、R_2 和电容 C 的参数，即可改变振荡信号频率。振荡信号的占空比由 R_1 和 R_2 的参数决定。

10.5.3 RC 渐变与三极管 LED 驱动

555 的 OUT 为矩形波，若直接驱动 LED，亮度主要表现为高、低两个状态。R_F-C_F 一阶低通网络将矩形波转换为连续的指数充放电电压 V_F，再通过基极电阻 R_{BQ} 驱动 NPN 三极管 Q1，从而使 LED 电流连续变化。

时间常数 $\tau_F=R_FC_F$。建议将 τ_F 初始设计在约 0.5T～0.8T 范围。LED 峰值电流可按最大导通状态近似估算：$R_{LED}\geqslant(VCC-V_{LED}-V_{CEsat})/I_{LEDmax}$。

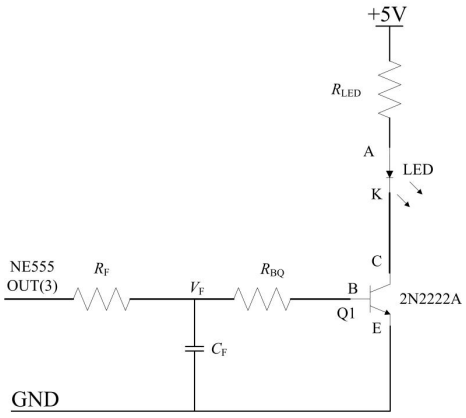


图 10-3　RC 渐变与 2N2222A 低边 LED 驱动

10.5.4 LM393 光控电路

光敏分压节点为 V_S=VCC・$R_S/(R_{LDR}+R_S)$。光照增强时光敏电阻阻值减小，V_S 升高；光照减弱时光敏电阻阻值增大，V_S 降低。V_S 接 LM393 反相输入端，V_{TH} 接同相输入端。V_{TH} 由 R_{REF} 与 R_H 的分压决定。LM393 为开集电极输出，必须通过 R_{PU} 上拉至+5 V。V_{RST} 接至 555 RST（4）脚。

电路应保证亮环境下，V_{RST} 输出可靠低电平，LED 灯熄灭；暗环境下，V_{RST} 输出可靠高电平，LED 灯呼吸工作。

可以根据光敏电阻的亮电阻与暗电阻典型值估算并初步选定 Rs 值，确定一个 V_{TH} 阈值电压范围，再进一步选取 R_{REF}、R_H 的值，最后通过测量具体波形优化参数。同时**应保证 LM393 同相、反相输入端电压不能超过 3V。**

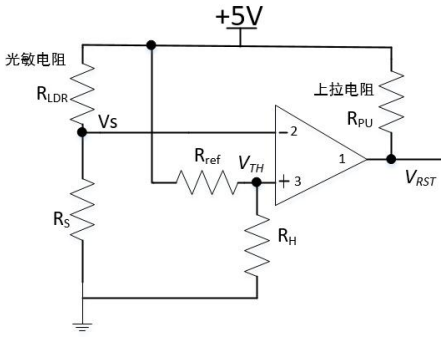


图 10-4　LM393 光控电路

10.6　实验步骤

10.6.1 555 多谐振荡器模块

1. **电路搭建**

(1) 断电状态下，将 NE555/LM555 跨面包板中缝放置，确认 1～8 脚位置。

(2) 建立+5 V 与 GND 电源轨，统一线色；电源轨中间断开处用跳线连通。

(3) 按图 10-5 电路图搭建电路，**C_1 选用 10nF，R_1、R_2、C 请使用仿真选定的参数值**。

(4) 用万用表电阻档检查 VCC 与 GND 之间无短路，并再次检查电路连接无误后上电。

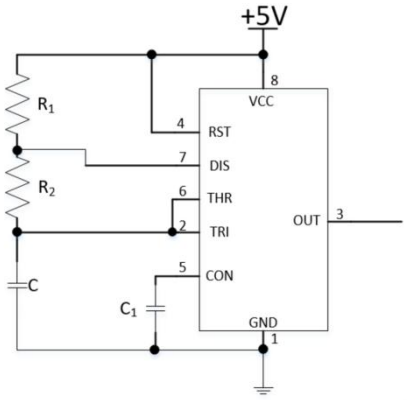


图 10-5　555 多谐振荡器电路

2. **测量**

(1) 示波器 CH1 接 OUT（3），CH2 接 C 上端（即芯片 2、6 脚处），两探头地夹均接公共 GND。

(2) 通电后观察 V_{OUT}、V_C 不少于 3 个完整周期，用示波器游标测 t_H、t_L、T、V_{Cmin} 和 V_{Cmax}，**保存波形图**。

(3) 按 $D=t_H/T\times100\%$计算占空比。

(4) 记录 C 电压的最小值与最大值，判断是否接近理论值。

(5) T 偏差较大时，先检查 R_1、R_2、C 的实际值与连接，再调整元件参数。

表 10-3　多谐振荡器测试记录表（R_1=_____，R_2=_____，C=_____）

项目	理论值	仿真值	实测值	仿真值与理论值相对误差	实测值与理论值相对误差
t_H/s	_____	_____	_____	_____	_____
t_L/s	_____	_____	_____	_____	_____
T/s	_____（目标 3.8）	_____	_____	_____	_____
D/%	_____	_____	_____	_____	_____
V_{Cmin}/V	_____	_____	_____	_____	_____
V_{Cmax}/V	_____	_____	_____	_____	_____

10.6.2 RC 渐变与 LED 驱动模块

1. **电路搭建**

(1) 按图 10-6 电路图搭建电路，前级电路见图 10-5，**阻容元件请使用仿真选定的参数值**。

(2) 上电前需仔细核对 C_F 极性、LED 极性及三极管的实际引脚排列。

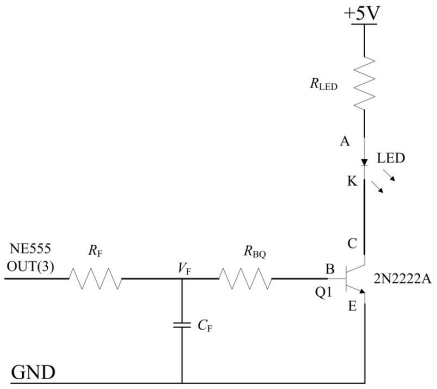


图 10-6　RC 渐变与 LED 驱动电路

2. **测量**

(1) 示波器 CH1 观察 555 的输出 V_{OUT}，CH2 观察 V_F，确认 V_F 为连续充放电波形而非矩形波，**保存波形图**。

(2) 使用万用表直流电压档测量 R_{LED} 两端电压差，通过 MIN MAX 按钮读取最大值 $U_{RLEDmax}$，按 $I_{LEDmax}=U_{RLEDmax}/R_{LED}$ 计算 LED 峰值电流。

(3) 改变 R_F，比较并记录 V_F 波形与 LED 亮度变化。

表 10-4　RC 渐变与 LED 驱动电路测试记录表（R_{LED}=_____）

方案	R_F	C_F	V_F 波形与 LED 亮度变化	$U_{RLEDmax}$/V	I_{LEDmax} / mA
A	22 kΩ	47 μF	_____	_____	_____
B	51 kΩ	47 μF	_____	_____	_____
C	100 kΩ	47 μF	_____	_____	_____

要测试秒级变化的直流电压最大值，您可以利用 Model 2110 的 **Average（平均值）** 数学运算功能。该功能除了计算平均值外，还会自动记录并显示自功能启动以来的最大值（MAX）和最小值（MIN）。

操作步骤：

1. **选择直流电压功能**：按前面板的 **DCV** 键。
2. **进入数学运算菜单**：按 **SHIFT** 键，然后按 **NULL (MATH)** 键。
3. **启用平均值运算**：
   - 使用方向键 ◄ 或 ► 找到 **AVERAGE** 选项，然后按 **ENTER** 键。
   - 当屏幕显示 **RUN** 时，按 **ENTER** 键确认启动。此时屏幕上的 **MATH** 指示器将点亮。
4. **查看最大值**：
   - 仪器开始测量后，主显示区显示实时电压读数。
   - 在辅助显示区（显示屏下半部分），使用 ◄ 或 ► 键切换显示参数，直到看到 **MAX** 标识，其显示的数值即为测量过程中的最大直流电压。

补充建议：

- **调整采样速率**：如果电压变化较快（如秒级以内），可以通过按 **DIGITS** 键将分辨率切换为 4½ 位。根据文档说明，在 4½ 位设置下，积分时间会自动设为 0.02 PLC，从而提供更快的响应速度。
- **重置数据**：如果您需要重新开始统计最大值，可以关闭数学功能后再次按上述步骤开启，或者切换到其他测量功能再切回。

图 10-7　台式万用表 Keithley2110 测量直流电压最大值

10.6.3 LM393 光控模块

1. **电路搭建**

(1) 按图 10-7 搭建电路，**阻容元件请使用仿真选定的参数值。**

(2) LM393 的 8 脚接+5 V，4 脚接 GND；1 脚为 A 通道开集电极输出，需经上拉电阻接至+5V；2 脚为反相输入，3 脚为同相输入。未使用的 B 通道输入 5 脚、6 脚不得悬空，可固定至确定电位 GND/+5V，7 脚输出悬空。

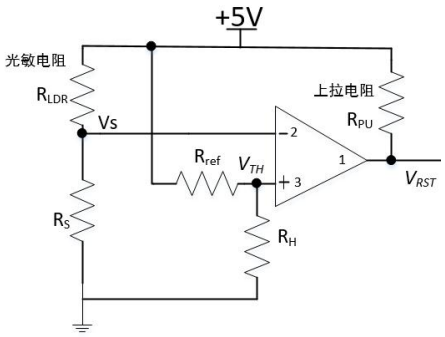


图 10-8　LM393 光控电路

2. **测量**

(1) 示波器 CH1 接 V_S，CH2 接 V_{RST}。观察亮、暗环境下电压波形的变化，**保存波形图。**应保证亮环境下，V_{RST} 输出可靠低电平；暗环境下，V_{RST} 输出可靠高电平。V_S 最大值不超过 3V。

(2) 测量并记录亮、暗环境下各电路参数。可计算光敏电阻在所测亮暗环境下的阻值变化。

表 10-5　LM393 光控模块测试记录表（R_S=_____，R_{ref}=_____，R_H=_____）

测量项目	理论值	实测值	说明
亮环境下 V_S/V	_____	_____	请根据亮电阻典型值 3kΩ 计算理论值
暗环境下 V_S/V	_____	_____	请根据暗电阻典型值 0.5MΩ 计算理论值
亮环境下 V_{RST}/V	_____	_____	
暗环境下 V_{RST}/V	_____	_____	
阈值 V_{TH}/V	_____	_____	输出 V_{RST} 翻转时输入 V_S 的值

10.6.4 整机测试及优化

1. **整机连接**

(1) 按图 10-8 搭建电路，**阻容元件请使用仿真选定的参数值。**

(2) 断电状态下完成电路检查，再上电。

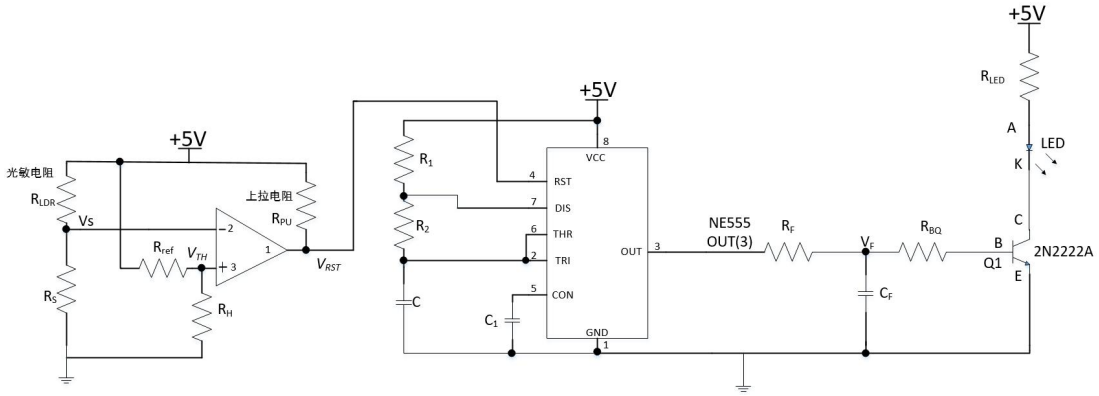


图 10-9　光控呼吸灯电路

2. 整机测试及优化

相对电路仿真，至少完成 1 项参数优化（周期、比较阈值、渐变平滑度、峰值电流等任选其一）并说明性能影响。**基于优化参数后的电路**，测试并记录表 10-6。

优化项：_____

优化效果：_____

表 10-6　光控呼吸灯电路测试记录表

电路参数：R_S=_____，R_{ref}=_____，R_H=_____，R_1=_____，R_2=_____，C=_____，R_F=_____，C_F=_____，R_{BQ}=_____，R_{LED}=_____

测试项目	设计/理论要求	仿真值	实测值	结论（是否达到设计目标）
呼吸周期 T	_____ s（例如 3.8 s±10%）	_____ s	_____ s	_____
占空比 D	_____ %（例如 50%～60%）	_____ %	_____ %	_____
LED 峰值电流	≤15 mA	_____ mA	_____ mA	_____
亮环境	LED 可靠熄灭	通过/不通过	通过/不通过	_____
暗环境	LED 连续呼吸	通过/不通过	通过/不通过	_____

10.7 注意事项

1. 所有接线、线路调整和器件更换必须在断电状态下进行，禁止带电接线或插拔元件。
2. 电解电容、LED 具有极性，不得反接。
3. NE555、LM393、2N2222 的实际引脚排列须仔细确认，不得接错。
4. 示波器探头的地夹只能接公共 GND，严禁接非地节点。
5. 上电前检查：电源电压正确；IC 管脚连接正确；电解电容、LED、三极管方向正确；VCC-GND 无明显短路、电路连接无误。
6. 实验过程中应及时保存记录关键实测数据、波形图和最终元件参数。
7. 实验结束后关闭电源与仪器，整理实验台，物归原处，方可离开实验室。

10.8 故障分析与检查排除

表 10-7　故障分析检查

故障现象	优先检查项目	判定依据
555 不振荡	4 脚 RESET 是否为高；2/6 脚是否短接；7 脚是否连接 R_1/R_2 公共点；C 是否接地	V_{OUT} 无周期波形，V_C 不在阈值范围内充放电

故障现象	优先检查项目	判定依据
LED 只有亮/灭、无渐变	τ_F 是否过小；R_F-C_F 是否正确接在 555 OUT 与 Q_1 基极之间	V_F 变化接近矩形波或跟随过快
LED 一直很暗/不亮	τ_F 是否过大；R_{BQ}/R_{LED} 是否过大；Q_1 引脚是否错误；LED 是否反接	I_{LED} 峰值偏低或 V_F 摆幅不足
LM393 输出一直低	V_S 与 V_{TH} 大小关系；1 脚上拉 R_{PU}；2/3 脚极性	输出节点无法被正常上拉或比较方向错误
LM393 输出一直高	LM393 供电；R_{PU} 取值是否合理；V_S 是否超过 3.5V	输出不随 V_S 变化
整机亮态仍呼吸	LM393 是否将 555 RESET(4)可靠拉低；确认 555 RESET(4)是否接错	亮环境下 RESET 不为低电平

10.9 思考题

1. 本实验采用了什么方法来实现了 LED 亮度的连续变化？还可以采用什么方法？
2. 本实验是如何测量电路中 LED 峰值电流的？还可以采用什么方法？

10.10 实验报告要求

1. 提交实验测试波形，对实验数据进行计算与分析，得出结论；
2. 总结实验现象与实验过程中遇到的问题；
3. 完成实验思考题；
4. 实验体会、意见和建议写在实验结论之后。